

Chimie (7pts) :

1 Compléter le tableau suivant : (2pts)

	Nombre des protons	Nombre des neutrons	Nombre des électrons	Structure électronique
$^{16}_8O$	$Z = 8$	$N = 16 - 8 = 8$	8 électrons	$(k)^2(L)^6$
$^{36}_{17}Cl^-$	$Z = 17$	$N = 36 - 17 = 19$	$17 + 1 = 18$ électrons	$(k)^2(L)^8(M)^8$

2 Donner l'ions qui peut résulter à partir d'atomes O, (1pt)

La réponse est : O^{2-}

3 Donner les structures électroniques des ions suivants : $^{13}Al^{3+}$ et $^{16}S^{2-}$, (1pt)

Les réponses sont $^{13}Al^{3+} : (k)^2(L)^8$ et $^{16}S^{2-} : (k)^2(L)^8(M)^8$

4 Calculer la masse d'un atome de Magnésium $^{24}_{12}Mg$, (1pt)

$$m(^{24}_{12}Mg) = 12m_p + 12m_n + 12m_{e^-} = 12(m_p + m_n + m_{e^-})$$

$$\text{Donc } m(^{24}_{12}Mg) = 12(1,675 \cdot 10^{-27} + 1,673 \cdot 10^{-27} + 9,109 \cdot 10^{-31}) = 4,01869 \cdot 10^{-26} kg.$$

5 Comment on appelle les éléments chimiques suivants : $^{35}_{17}Cl$; $^{36}_{17}Cl$; $^{37}_{17}Cl$? Justifier ? (1pt)

les éléments chimiques suivants : $^{35}_{17}Cl$; $^{36}_{17}Cl$; $^{37}_{17}Cl$ sont appelés les isotopes car ils ont les mêmes nombres des protons et les nombres des neutrons différents.

6 Le rayon atomique de l'atome d'oxygène est $R = 150 \times 10^{-12}m$. Calculer le volume de l'atome d'oxygène, si on considère que l'atome comme une sphère parfaite. (1pt)

(On rappelle que : $V_{\text{Sphère}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$).

$$\text{le volume de l'atome d'oxygène est } V_O = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (150 \times 10^{-12})^3 = 1,4137 \times 10^{-29} m^3$$

On donne : $m_p = 1,675 \cdot 10^{-27} kg$; $m_n = 1,673 \cdot 10^{-27} kg$; $m_{e^-} = 9,109 \cdot 10^{-31} kg$

Physique 1 (7pts) :

1 On suspend à d'un ressort à spires non jointives, de constante de raideur du ressort est $k = 20N/m$, de longueur à vide est $L_0 = 8cm$, un solide S de masse m . La nouvelle longueur finale à l'équilibre est $L_1 = 12,9cm$:

a. A quelles forces le solide S est-il soumis ? (1pt)

Les forces appliquées sur le solide sont :

$\vec{P}$: son poids et $\vec{T}_1$ la tension du ressort

b. En étudiant l'équilibre du solide, établir l'expression littérale de m la masse de solide (S). (1pt)

Le solide est en équilibre sous l'action de deux forces, alors $P = T_1$
Avec $P = mg$ et $T_1 = K\Delta L = K(L_1 - L_0)$

$$\text{Alors } mg = K(L_1 - L_0) \text{ alors } m = \frac{K(L_1 - L_0)}{g}$$

c. Calculer la valeur de m . (1pt)

$$\text{On a } m = \frac{K(L_1 - L_0)}{g} = \frac{20 \times (0,129 - 0,08)}{9,8} = 0,1kg = 100g$$

2 Le solide (S) suspendu au ressort est immergé maintenant dans un liquide. La nouvelle longueur finale du ressort est $L_2 = 11,1cm$:

a. A quelles forces le solide est-il soumis ? Représenter ces forces sur le schéma. (1pt)

Les forces appliquées sur le solide sont :

$\vec{P}$: son poids ; $\vec{T}_2$ la tension du ressort et $\vec{F}_A$ la poussée d'Archimède du liquidé,

b. Calculer la valeur de tension du ressort T_2 après son immersion dans le liquide. (1pt)

On sait que $T_2 = K\Delta L = K(L_2 - L_0)$

$$\text{A.N } T_2 = K\Delta L = 20 \times (0,111 - 0,08) = 0,62N$$

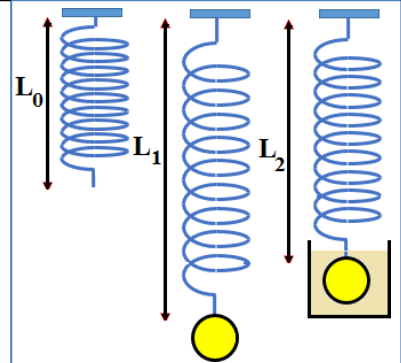
c. Montrer que l'intensité de la poussée d'Archimède s'écrit sous forme : $F_A = K(L_1 - L_2)$ et calculer sa valeur. (1pt)

$$\text{On a } F_A = T_1 - T_2 = K(L_1 - L_0) - K(L_2 - L_0) = KL_1 - KL_0 - KL_2 + KL_0 = KL_1 - KL_2$$

$$\text{Donc } F_A = KL_1 - KL_2 = K(L_1 - L_2)$$

$$\text{A.N } F_A = K(L_1 - L_2) = 20(0,129 - 0,111) = 0,36N$$

d. En déduire le volume du liquide déplacé. (1pt)



On sait que $F_A = \rho_{\text{liquide}} \times V_{\text{dép}} \times g$

$$\text{donc } V_{\text{dép}} = \frac{F_A}{\rho_{\text{liquide}} \times g} = \frac{0,36}{10^3 \times 9,8} = 3,6734 \cdot 10^{-5} \text{m}^3 = 3,6734 \cdot 10^{-2} \text{L} = 36,734 \text{mL}$$

On donne : $\rho_{\text{liquide}} = 10^3 \text{kg/m}^3$ et $g = 9,8 \text{N/kg}$

Physique 2 (6pts) :

On considère un solide (S), en équilibre, de masse $m = 360 \text{g}$, accroché à un ressort (R) de constante de raideur $k = 40 \text{N/m}$, de longueur initial est $L_0 = 20 \text{cm}$ et de longueur final est $L_f = 30 \text{cm}$, est incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale. et à un fil (f) :

1 Calculer la valeur de P l'intensité du poids de corps, (1pt)

$$\text{On a } P = m \times g = 0,36 \times 9,81 = 3,53 \text{N}$$

2 Calculer la valeur de T l'intensité de la force exercée par le ressort sur le solide (S), (1pt)

$$\text{On a } T = K \Delta L = 40(0,3 - 0,2) = 4 \text{N}$$

3 Représenter, sans échelle, les forces extérieures qui s'exercent sur le solide (S), (1pt)

4 Représenter le polygone en utilisant l'échelle, (1pt)

5 Déduire graphiquement la valeur de l'intensité F de la force exercée par le fil et la valeur de α , (1pt)

Graphiquement, $F = 1,9 \text{N}$.

6 Vérifier ces résultats par la méthode analytique. (1pt)

Par la méthode analytique, on trouve $P = T \sin(\alpha)$ et $F = T \cos(\alpha)$

$$\text{Donc } P^2 + F^2 = (T \sin(\alpha))^2 + (T \cos(\alpha))^2 = T^2(\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha)) = T^2$$

$$\text{Donc } F = \sqrt{T^2 - P^2} = \sqrt{4^2 - 3,53^2} = 1,88 \text{N} \text{ et } \sin(\alpha) = \frac{P}{T} = \frac{3,53}{4}$$

$$\text{Donc } \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{3,53}{4}\right) = 61,945^\circ$$

